Pokerschule – Roadmap der nächsten Features

Stand: 9. Oktober 2026 · Grundlage: Lastenheft Pokerschule, Website auf https://pokerschule.vercel.app

Wo wir stehen

Die Pokerschule läuft als Website ohne Server: Spielen gegen Bots (Arena, Preflop-Duell), Training (Flop, River, Fehler-Training, drei Quiz), Lernen, Statistik und eine Rangliste gegen Referenzspieler. Jede Entscheidung wird gegen einen Solver bewertet, der Fortschritt liegt im Browser.

Phase 1 des Lastenhefts ist abgeschlossen. Aus Phase 2 sind zwei Punkte bereits erfüllt: Solver-Daten werden pro Modus nachgeladen (B-02), und der Startdownload liegt bei rund 96 KB statt der geforderten 500 KB.

Ziel

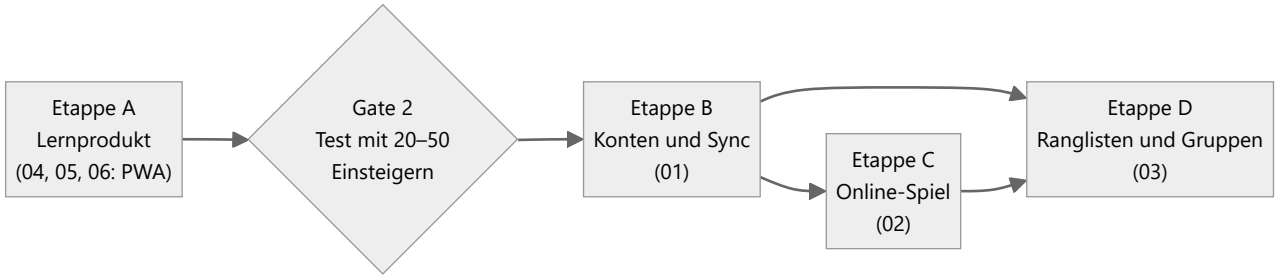
Am Ende soll die Pokerschule für Poker sein, was chess.com für Schach ist: ein Ort, an dem man lernt, trainiert, gegen Menschen spielt, sein Rating verfolgt und sich mit anderen vergleicht. Der Unterschied zum Schach bleibt Kern des Produkts: Bewertet wird die Entscheidung, nicht das Glück der Karten.

Die Dokumente

Nr.	Dokument	Inhalt	Lastenheft
01	Konten und Synchronisierung	Backend, Anmeldung, Fortschritt auf allen Geräten	D-04
02	Online-Spiel gegen Menschen	Matchmaking, Live-Tisch, glücksbereinigtes Rating	neu (Ziel „wie chess.com“)
03	Ranglisten und Gruppen	Bestenlisten, Gruppen, Wochen-Challenges	D-05
04	Content-Ausbau	60 Flops, Turn, ganze Hände, 3-Bet-Pots, 6-max, Bot-Stile	B-01, B-03 bis B-07
05	Lernsystem	Lektionen, „Warum“-Erklärungen, adaptive Auswahl, Wiederholung	C-01 bis C-06
06	Plattform	Offline-App, Hand-Import, Englisch, Qualität	D-03, D-06, D-07

Empfohlene Reihenfolge

Die Reihenfolge folgt den Gates des Lastenhefts: Erst wenn Einsteiger die App wiederholt nutzen (Gate 2), lohnen sich laufende Kosten für ein Backend.



Etappe	Inhalt	Ziel	Grober Aufwand*
A – Lernprodukt	Konzept-Lektionen, „Warum"-Erklärungen, adaptive Auswahl, 60 Flops, Turn-Training, ganze Hände, PWA	Abnahme Phase 2	6–9 Wochen
Gate 2	Test mit 20–50 Einsteigern, Auswertung	Entscheidung über Backend	2–3 Wochen
B – Konten	Backend, Anmeldung, Sync, Datenschutz	Fortschritt auf zwei Geräten	3–4 Wochen
C – Online-Spiel	Matchmaking, Live-Tisch, Server-Logik, Rating	Erste Matches zwischen Menschen	5–7 Wochen
D – Community	Ranglisten, Gruppen, Challenges	Eine Gruppe im Echtbetrieb	3–4 Wochen

* Ein Entwickler neben Studium und Werkstudentenstelle, etwa 10–15 Stunden pro Woche.

Kosten

Posten	Bis Etappe A	Ab Etappe B
Hosting (Vercel)	0 € (Hobby)	0–20 €/Monat (Pro, sobald kommerziell oder mehr Traffic)
Backend (Supabase)	–	0 € (Free) bis 25 $/Monat (Pro, ab ~500 aktiven Nutzern oder für Backups)
Domain	optional ~15 €/Jahr	~15 €/Jahr
Rechtsberatung	–	einmalig für Datenschutz bei Konten empfohlen

Grundsätze, die für alle Features gelten

- **Kein Echtgeld.** Keine Einsätze, keine geldwerten Preise, keine Affiliate-Links zu Pokeranbietern.
- **Keine Hilfe in Echtgeld-Sessions.** Kein Overlay, kein Bildschirm-Auslesen, Hand-Import nur nachträglich.

- **Transparenz.** Jede Bewertung nennt ihr Modell und dessen Grenzen.
- **Ohne Konto voll nutzbar.** Konten sind ein Zusatz, keine Pflicht.
- **Qualität.** Kernlogik getestet (mindestens 80 % Abdeckung), Tests bei jedem Push, WCAG 2.1 AA, mobil ab 360 px.

01 · Konten und Synchronisierung

Lastenheft: **D-04** (Soll, Phase 3) · Voraussetzung für 02 und 03

Ziel

Lernende können ein Konto anlegen und ihren Fortschritt auf mehreren Geräten nutzen. Ohne Konto bleibt alles wie heute nutzbar.

Nutzen

- Fortschritt geht nicht verloren, wenn Browserdaten gelöscht werden.
- Handy unterwegs, Laptop zu Hause: ein Rating, eine Fehlerliste.
- Grundlage für Online-Spiel, Ranglisten und Gruppen.

Umfang

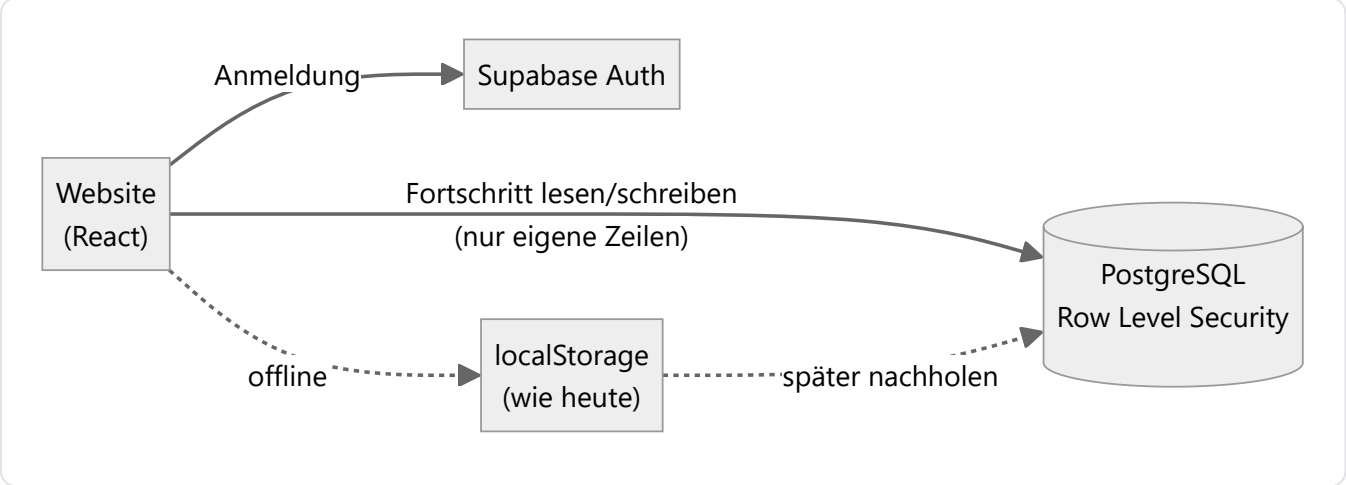
Priorität	Funktion
Muss	Anmeldung per E-Mail-Link (ohne Passwort)
Muss	Fortschritt synchronisieren: Ratings, Statistik, Fehlerliste, Einstellungen
Muss	Beim ersten Anmelden den lokalen Fortschritt übernehmen (Zusammenführen statt Überschreiben)
Muss	Konto und alle Daten selbst löschen; Datenexport als Datei
Soll	Anmeldung mit Apple und Google
Soll	Öffentliches Profil mit Anzeigename, Ratings und Mitglied-seit (abschaltbar)
Kann	Avatar aus einer festen Auswahl (keine eigenen Uploads, kein Moderationsaufwand)

Ablauf für Nutzer

1. Oben rechts erscheint „Anmelden“. Ohne Konto ändert sich nichts.
2. E-Mail eingeben, Link im Postfach öffnen, fertig.
3. Beim ersten Anmelden: „Du hast in diesem Browser 312 Entscheidungen und 14 offene Fehler. Mit deinem Konto verbinden?“
4. Danach wird jede Änderung im Hintergrund gesichert. Ohne Netz wird lokal weitergespeichert und später nachgeholt.

Technik

Backend: Supabase (PostgreSQL, Auth, Row Level Security, Realtime, Edge Functions). Gründe: kostenloser Einstieg, Datenbank und Anmeldung aus einer Hand, Realtime für das Online-Spiel (02), EU-Region (Frankfurt) wählbar.



Datenmodell (Auszug)

Tabelle	Inhalt
`profiles`	id, Anzeigename, öffentlich ja/nein, erstellt am
`progress`	user_id, Speicherstand v2 als JSON, Version, aktualisiert am
`decisions`	user_id, Modus, Situation, Einstufung, EV-Verlust, Zeitpunkt (Grundlage für Statistik und Ranglisten)

Synchronisierung

- Der heutige Speicherstand (Schema v2) wird als Ganzes gespeichert; Zusammenführen pro Bereich: höhere Anzahl Entscheidungen gewinnt, Fehlerlisten werden vereinigt.
- Entscheidungen werden zusätzlich als einzelne Zeilen gespeichert, damit Ranglisten serverseitig berechnet werden können.
- Konflikte (zwei Geräte gleichzeitig): letzte Schreibung pro Bereich gewinnt, Fehlerlisten werden vereinigt.

Datenschutz und Recht

- EU-Region, Auftragsverarbeitungsvertrag mit Supabase und Vercel.
- Datenschutzerklärung erweitern: Kontodaten, Zweck, Speicherdauer, Löschung.
- Datensparsam: nur E-Mail und Anzeigename. Kein Klarname, kein Geburtsdatum.
- Altershinweis „ab 18“ wird beim Anlegen des Kontos bestätigt.
- Löschen des Kontos entfernt alle Zeilen sofort; Backups laufen nach spätestens 30 Tagen aus.

Abnahmekriterien

- Fortschritt ist nach Anmeldung auf zwei Geräten identisch (Lastenheft Phase 3).
- Ohne Konto funktioniert alles wie bisher; kein Netz → kein Fehler, nur verzögerte Sicherung.
- Ein Nutzer kann keine Daten anderer lesen oder schreiben (Test gegen die Sicherheitsregeln).
- Konto löschen und Daten exportieren funktionieren ohne Support.

Aufwand und Risiken

- Aufwand: 3–4 Wochen.
- Risiko Zusammenführen: Fehler hier zerstören Fortschritt → vor dem Zusammenführen automatisch eine lokale Sicherung anlegen.
- Risiko Kosten: Free-Tarif reicht für den Start; ab etwa 500 aktiven Nutzern Pro-Tarif einplanen.

02 · Online-Spiel gegen Menschen

Ziel „wie chess.com“ · Voraussetzung: 01 Konten

Ziel

Lernende spielen Heads-up gegen andere Menschen, ohne Echtgeld. Das Rating misst, wie gut sie entscheiden, nicht wer die Karten gewinnt. Nach jedem Match gibt es eine Analyse wie heute gegen Bots.

Nutzen

- Motivation durch echte Gegner und ein vergleichbares Rating.
- Echte Gegner machen echte Fehler; das Gelernte wird unter realistischen Bedingungen geübt.
- Kernversprechen bleibt: Glück verzerrt das Rating nicht.

Umfang

Priorität	Funktion
Muss	Formate: Push/Fold-Match (10–20 BB) und Preflop-Duell (100 BB), jeweils heads-up
Muss	Matchmaking nach Rating, Wartezeit sichtbar, Abbruch jederzeit
Muss	Bedenkzeit pro Entscheidung (z. B. 20 s + Zeitbank), Fold bei Ablauf
Muss	Server mischt und teilt aus; der Browser kennt die Karten des Gegners nie
Muss	Analyse nach dem Match: jede Entscheidung beider Spieler mit Einstufung und EV-Verlust
Soll	Freunde direkt herausfordern (Link teilen)
Soll	Revanche, Match-Verlauf im Profil
Kann	Postflop-Format (Flop bis River), sobald der Content dafür da ist (04)
Kann	Turniere mit mehreren Runden

Das Rating: glücksbereinigtes Elo

Im Poker entscheidet über einzelne Hände oft das Glück. Deshalb zählt nicht, wer das Match gewinnt, sondern wer besser entschieden hat:

1. Für jede Entscheidung beider Spieler wird der EV-Verlust gegenüber dem Gleichgewicht berechnet (wie heute in Arena und Duell).
2. Pro Match ergibt sich für jeden Spieler eine **Spielqualität**: durchschnittlicher EV-Verlust in BB pro 100 Entscheidungen.

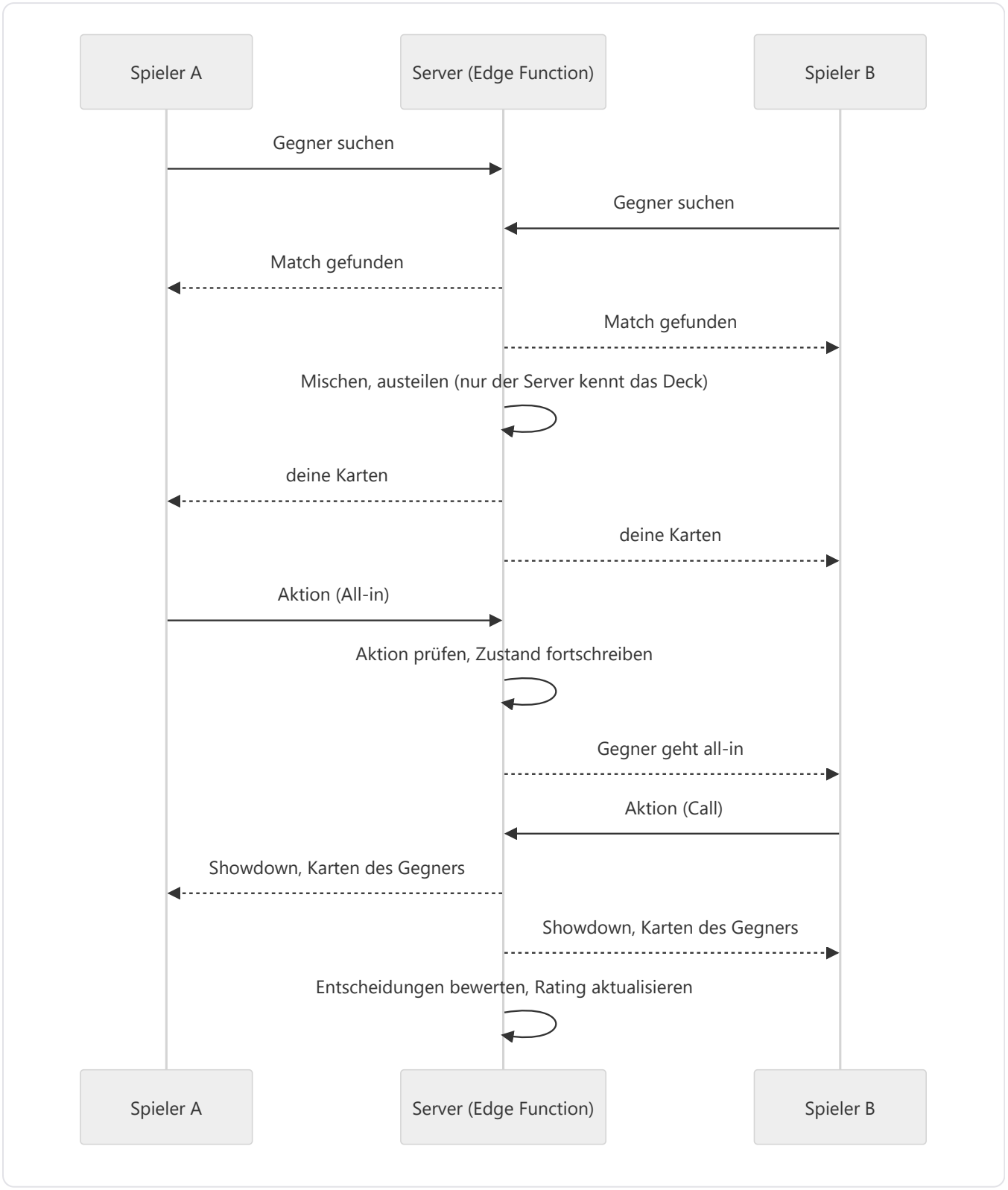
3. Der Spieler mit der besseren Spielqualität „gewinnt“ die Elo-Wertung; der Abstand bestimmt, wie deutlich.
4. All-in-Hände werden zusätzlich glücksbereinigt angezeigt (Equity statt Ergebnis), damit Spieler verstehen, warum sie trotz Niederlage gut gespielt haben.

Das Ergebnis in Chips wird trotzdem angezeigt, es zählt nur nicht für das Rating. Das ist die wichtigste Produktentscheidung und muss in der Oberfläche klar erklärt werden.

Ablauf für Nutzer

1. „Spielen“ → „Online“ → Format wählen → „Gegner suchen“.
2. Tisch wie in der Arena, mit Name, Rating und Bedenkzeit des Gegners.
3. Nach dem Match: Ergebnis, Spielqualität beider Spieler, Rating-Änderung, Analyse aller Entscheidungen, Knöpfe „Revanche“ und „Neues Match“.

Technik



- **Autoritativer Server.** Spiellogik und Zufall laufen in einer Edge Function; der Browser schickt nur Aktionen. Gemischt wird mit einem kryptografischen Zufallsgenerator; das Deck wird nach dem Match zur Nachprüfung veröffentlicht (Hash vorher, Deck nachher).
- **Echtzeit** über Supabase Realtime-Kanäle pro Tisch.

- **Bewertung** auf dem Server mit derselben Kernlogik (`src/core`), damit niemand sein Rating manipulieren kann.
- **Verbindungsabbruch:** 60 s Wiederverbindung, danach zählt die Hand als Fold, das Match als aufgegeben.

Fair Play

- Solver-Hilfe ist die größte Gefahr für ein Rating, das Solver-Nähe belohnt.
- Maßnahmen: Bedenkzeit-Muster und auffällig konstante Genauigkeit über viele Matches erkennen, auffällige Konten markieren, Ranglisten erst ab einer Mindestzahl Matches.
- Melden-Funktion, Sperren durch den Betreiber.

Recht

- Kein Einsatz, kein Gewinn mit Geldwert → kein Glücksspiel im Sinne des GlüStV. Trotzdem vor dem Start rechtlich prüfen lassen.
- Altersbestätigung ab 18 beim Konto (01).
- Nutzungsbedingungen mit Fair-Play-Regeln.

Abnahmekriterien

- Zwei Menschen können ein Push/Fold-Match zu Ende spielen; Karten des Gegners sind vor dem Showdown im Browser nicht auslesbar.
- Rating-Änderung folgt aus der Spielqualität, nicht aus dem Chip-Ergebnis (Test mit festen Szenarien).
- Verbindungsabbruch führt zu einem sauberen Matchende.
- Antwortzeit einer Aktion unter 300 ms innerhalb Europas.

Aufwand und Risiken

- Aufwand: 5–7 Wochen.
- Risiko leere Warteschlange: Anfangs zu wenige Spieler → bei mehr als 30 s Wartezeit „Gegen Bot weiterspielen“ anbieten.
- Risiko Kosten: Realtime-Verbindungen sind im Free-Tarif begrenzt (200 gleichzeitig).

03 · Ranglisten und Gruppen

Lastenheft: **D-05** (Kann, Phase 3), Rolle **Gruppenleitung** · Voraussetzung: 01 Konten

---

Ziel

Lernende sehen, wo sie im Vergleich zu anderen stehen, und lernen gemeinsam in Gruppen: Freundeskreis, Pokerrunde, Uni-Gruppe.

Umfang

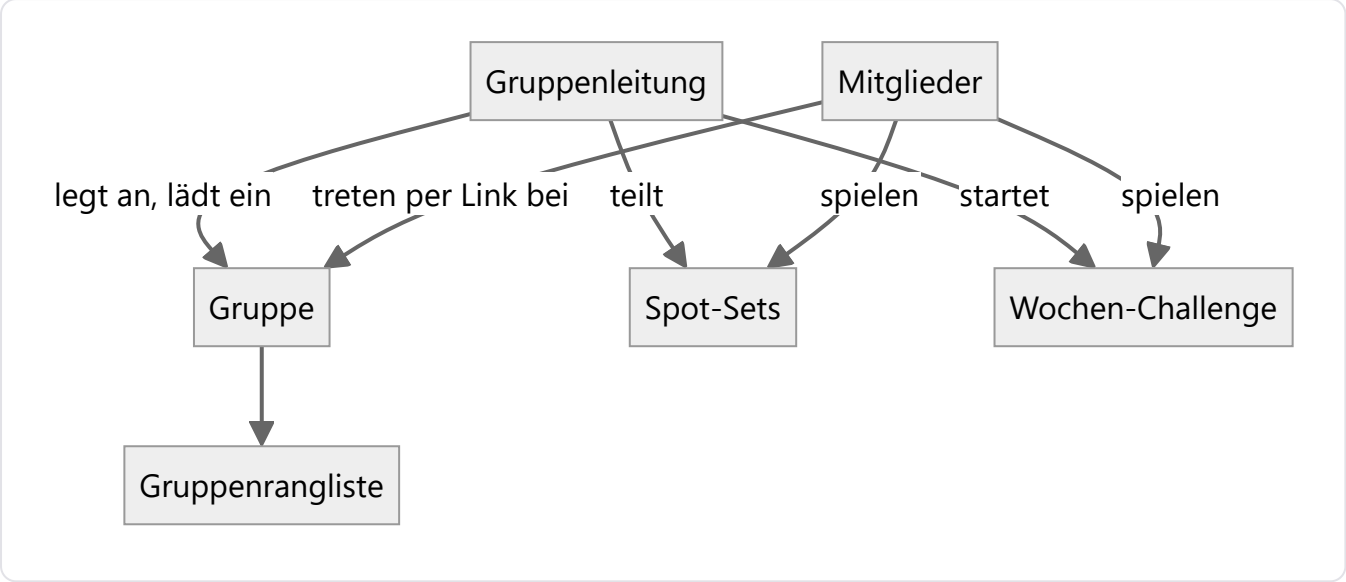
Priorität	Funktion
Muss	Globale Rangliste je Modus (Arena, Duell, Flop, River, Online) und gesamt
Muss	Mindestzahl Entscheidungen, bevor jemand erscheint (z. B. 200), gegen Zufallsplatzierungen
Muss	Gruppen anlegen, per Link einladen, Gruppenrangliste
Soll	Wochen-Challenge: gleiche 20 Spots für alle, Wertung nach Genauigkeit
Soll	Gruppenleitung teilt eigene Spot-Sets (z. B. „Bluff-Catching am River“)
Soll	Freundesliste und Vergleich „du gegen Freund“ pro Situation
Kann	Saisons (Rangliste pro Monat), Abzeichen für Meilensteine

---

Ranglisten

- **Wertung:** Rating des Modus; bei gleichem Rating mehr Entscheidungen zuerst.
- **Aktivität:** Wer 30 Tage nicht spielt, wird ausgeblendet (nicht gelöscht).
- **Ansichten:** Gesamt, diese Woche (Rating-Zuwachs), Freunde, Gruppe.
- **Datenschutz:** Nur Konten mit öffentlichem Profil erscheinen; Anzeigename statt E-Mail.

Gruppen



- Rollen: Leitung (anlegen, einladen, entfernen, Spot-Sets teilen) und Mitglied.
- Einladung per Link mit Ablaufdatum; Leitung kann den Link neu erzeugen.
- Gruppengröße zunächst bis 50 Mitglieder.

Wochen-Challenge

1. Montag erzeugt der Server 20 Spots (gemischt aus Flop, River, Duell), für alle gleich.
2. Jeder spielt sie einmal, ohne Zeitlimit, Ergebnis erst nach Abgabe sichtbar.
3. Wertung nach durchschnittlichem EV-Verlust; Gleichstand nach Zeit.
4. Sonntag Abschluss, Analyse aller Spots mit Verteilung der Antworten („62 % haben gecallt“).

Abnahmekriterien

- Eine Gruppe mit Rangliste läuft im Echtbetrieb (Lastenheft Phase 3).
- Rangliste zeigt nur öffentliche Profile mit ausreichend Entscheidungen.
- Challenge-Spots sind für alle gleich und können nicht vorab ausgelesen werden.

Aufwand und Risiken

- Aufwand: 3–4 Wochen.
- Risiko Manipulation: Ranglisten belohnen Solver-Hilfe → Fair-Play-Maßnahmen aus 02 gelten auch hier.
- Risiko Leere: Am Anfang wenige Einträge → Referenzspieler (heutige Rangliste) bleiben sichtbar.

04 · Content-Ausbau

Lastenheft: **B-01** (Muss), **B-03** bis **B-07** (Soll/Kann), Phase 2–3

Ziel

Mehr und realistischere Situationen: vom einzelnen Flop-Spot zur ganzen Hand, von Single-Raised-Pots zu 3-Bet-Pots, von Heads-up zu typischen 6-max-Konstellationen.

Übersicht

ID	Feature	Priorität	Rechenzeit (lokal)	Daten
B-01	60 Flops nach Board-Typ	Muss	~10 Min.	~8 MB, pro Board nachgeladen
B-03	Turn-Training (Single-Raised-Pot)	Soll	~30–60 Min.	pro Spot ~150 KB
B-04	Ganze Hand Preflop bis River	Soll	nutzt vorhandene Lösungen	–
B-05	3-Bet-Pots auf Flop und River	Soll	~15 Min.	~3 MB
B-06	6-max-Postflop (BTN–BB, CO–BB, SB–BB)	Soll	~1 Std.	~10 MB
B-07	Postflop-Bot-Stile	Kann	keine	–

B-01 · 60 Flops nach Board-Typ

- Auswahl repräsentativer Flops nach Gruppen: trocken (A72r), nass (JT9 zweifarbig), gepaart (884), monoton (T52 einfarbig), Broadway (AKQ), niedrig (532).
- Filter im Training: „Nur nasse Boards“, „Nur gepaarte Boards“.
- Gewichtung nach Häufigkeit: Strategisch gleichwertige Flops (Farbisomorphie) werden zusammengefasst, damit 60 Boards einen großen Teil aller Flops abdecken.
- Daten pro Board als eigene Datei, komprimiert (Brotli über Vercel), nur bei Bedarf geladen.

B-03 · Turn-Training

- Linie: Raise, Call; Flop C-Bet, Call; Turn-Entscheidung.
- Exakt gelöst über alle River-Karten mit festem Baum (Check, ⅓, ¾, Overbet; Raise auf das Dreifache).
- Lehrschwerpunkt: zweite Barrel, Check-Back, Verteidigung gegen Turn-Bets.
- Rechenaufwand höher als am River; Lösen pro Spot im Hintergrund mit mehreren Kernen.

B-04 · Ganze Hand

- Eine Hand von Preflop bis River gegen den Bot, ohne Unterbrechung.
- Für jede Straße die passende vorhandene Lösung (Duell → Flop → Turn → River), Übergänge über die Ranges aus der jeweiligen Linie.
- Am Ende eine Analyse aller Entscheidungen, ähnlich der Partieanalyse bei chess.com: eine Zeitleiste mit Einstufungen, Klick auf eine Entscheidung zeigt Tisch, EV-Tabelle und Chart.
- Wenn eine Linie nicht gelöst ist (z. B. Turn nach Check-Raise), endet die Hand dort mit Modellbewertung und Hinweis.

B-05 · 3-Bet-Pots

- Ranges aus dem Preflop-Duell (3-Bet, Call), Flop und River wie im Single-Raised-Pot.
- Niedrigeres Stack-zu-Pot-Verhältnis → andere Einsatzgrößen (⅓, ½, All-in).

B-06 · 6-max-Postflop

- Drei Konstellationen: Button gegen Big Blind, Cutoff gegen Big Blind, Small Blind gegen Big Blind.
- Ranges aus einem 6-max-Preflop-Modell (ersetzt die heutigen Faustregel-Ranges im Quiz durch Solver-Ranges).
- Kein Multiway (Nicht-Ziel des Lastenhefts).

B-07 · Postflop-Bot-Stile

- Wie in der Arena: „Passiver Caller" (callt zu viel, blufft selten) und „Zu enger Spieler" (foldet zu viel).
- Umsetzung über Abweichungen von der Gleichgewichtsstrategie und Best-Response-Berechnung für die Bewertung.
- Lernziel: exploitatives Spiel. Bewertung immer gegen den gewählten Gegner, wie heute in der Arena.

Abnahmekriterien

- Mindestens 60 Flop-Boards, Turn-Training und ganze Hände spielbar (Lastenheft Phase 2).
- Lösungsgüte je Spot dokumentiert und in der App sichtbar.
- Startdownload bleibt unter 500 KB; Daten werden nur für den gewählten Modus geladen.

Aufwand und Risiken

- Aufwand: B-01 1 Woche, B-03 2 Wochen, B-04 2 Wochen, B-05 1 Woche, B-06 3 Wochen, B-07 1 Woche.
- Risiko Rechenzeit: Turn und 6-max sind deutlich teurer → Solver parallelisieren, nur lösen, was im Training vorkommt.
- Risiko Modellgrenzen: Die Flop-Lösung nutzt weiter Equity-Realisierung → mit dem Turn-Solver lässt sich prüfen, wie groß der Fehler ist, und die Hinweise in der App entsprechend anpassen.

05 · Lernsystem

Lastenheft: **C-01** (Muss), **C-02**, **C-03**, **C-06** (Soll), **C-04**, **C-05** (Kann), Phase 2

Ziel

Aus einem Trainer wird eine Schule: Einsteiger verstehen nicht nur, *was* richtig ist, sondern *warum*, und üben automatisch das, was sie am meisten brauchen.

C-01 · Konzept-Lektionen

Fünf kurze Lektionen, jeweils 5–8 Minuten, mit interaktiven Beispielen und direkt verknüpften Spots zum Üben.

Lektion	Kernidee	Verknüpfte Spots
Range-Vorteil	Wer mehr starke Hände auf einem Board hat, darf öfter setzen	Flop: C-Bet auf A72 gegen 765
Blocker	Karten in deiner Hand verändern die Hände des Gegners	River: Bluff mit Ass-Blocker
Polarisierung	Groß setzen mit sehr starken Händen und Bluffs, mittlere Hände checken	River: Overbet oder Check
Mindestverteidigung	Wie oft man gegen eine Einsatzgröße mindestens weitermachen muss	River: Bluff-Catching gegen ⅓ und ¾ Pot
Einsatzgrößen	Klein mit Range-Vorteil, groß mit polarisierter Range	Flop und River im Vergleich

Aufbau jeder Lektion: kurze Erklärung → interaktives Beispiel (Range-Matrix zum Antippen) → drei Kontrollfragen → „Jetzt üben" mit 10 passenden Spots. Fortschritt pro Lektion wird gespeichert.

C-02 · „Warum"-Erklärung je Entscheidung

Die Analyse bekommt einen Abschnitt „Warum?", der aus den Daten erzeugt wird:

- **Equity-Verteilung:** Histogramm, wie deine Hand gegen die Range des Gegners steht („Du schlägst 64 % seiner Range").
- **Blocker:** „Dein Ass-Kreuz blockiert 30 % seiner Nut-Flushes."
- **Reaktion der Gegner-Range:** „Auf ¾ Pot foldet er 48 % seiner Hände, callt 41 %, erhöht 11 %."
- **Einordnung:** Ein Satz in Klartext, z. B. „Deine Hand ist zu schwach zum Value-Bet, aber stark genug zum Callen: Check ist am besten."

Die Texte folgen festen Regeln aus den Zahlen, damit sie nachprüfbar bleiben. Keine freie Textgenerierung.

C-03 · Adaptive Spot-Auswahl

- Situationen mit hohem EV-Verlust kommen häufiger (Gewichtung nach dem Leck-Ranking der Statistik).
- Mischung: 60 % Schwächen, 30 % normale Spots, 10 % Wiederholung bereits gemeisterter Fehler.
- Schalter „Gezielt üben" in jedem Trainingsmodus; die Startseite schlägt das Tages-Training vor.

C-04 · Wiederholung mit Fälligkeitsdaten

- Das Fehler-Training wechselt von drei Boxen zu Abständen wie bei Lernkarten: 1 Tag, 3 Tage, 7 Tage, 21 Tage.
- Die Startseite zeigt „5 Fehler heute fällig".
- Optional: Export als Anki-Deck (Vorderseite Situation, Rückseite Lösung mit EV-Tabelle).

C-05 · Wochen-Lernplan

- Tagesziel wählbar (z. B. 20 Entscheidungen oder 10 Minuten), Serie wie heute in der Seitenleiste.
- Wochenübersicht mit erreichten Tagen.
- Keine Push-Benachrichtigungen ohne ausdrückliche Zustimmung.

C-06 · Spot per Link teilen

- Knopf „Teilen" in jeder Analyse erzeugt einen Link mit Karten, Linie, eigener Wahl und Lösung.
- Der Link funktioniert ohne Konto und ohne Server: Der Spot ist kompakt in der Adresse kodiert.
- Wer den Link öffnet, sieht zuerst die Frage, dann die Lösung („Was hättest du gemacht?").

Abnahmekriterien

- Fünf Konzept-Lektionen mit verknüpften Spots (Lastenheft Phase 2).
- „Warum"-Abschnitt in Flop, River und Duell vorhanden.
- Ein geteilter Link zeigt denselben Spot auf einem anderen Gerät.
- Gate 2: Test mit 20–50 Einsteigern, Auswertung von Verständlichkeit und Wiederkehr.

Aufwand

- C-01 2–3 Wochen (vor allem Inhalte), C-02 1–2 Wochen, C-03 1 Woche, C-04 1 Woche, C-05 und C-06 je 3–5 Tage.

06 · Plattform

Lastenheft: **D-03** (Soll, Phase 2), **D-06**, **D-07** (Kann, Phase 3), nicht-funktionale Anforderungen

---

D-03 · Installierbar und offline (Progressive Web App)

- Web-App-Manifest mit Name, Icons und Farben; „Zum Startbildschirm hinzufügen“ auf iPhone und Android.
- Service Worker speichert App und die zuletzt genutzten Solver-Daten; Training funktioniert im Flugzeug.
- Aktualisierungen: Hinweis „Neue Version verfügbar – neu laden“, kein stilles Neuladen mitten in einer Hand.
- Abnahme: Seite lädt offline, ein bereits geöffneter Modus ist offline spielbar.

D-06 · Import eigener Spielgeld-Hände

- Import von Hand-Historien als Textdatei (zunächst ein gängiges Format für Spielgeld-Tische).
- Analyse nur nachträglich und nur für Situationen, die ein gelöster Spot abdeckt (Heads-up, passende Linie). Alles andere wird als „nicht abgedeckt“ markiert.
- Ausdrücklich **keine** Hilfe während laufender Echtgeld-Sessions: kein Overlay, kein Auslesen des Bildschirms, keine Live-Anbindung an Pokerclients.
- Daten bleiben im Browser bzw. im eigenen Konto.

D-07 · Englische Oberfläche

- Alle Texte in Sprachdateien; Deutsch bleibt Standard, Englisch wählbar.
- Erkennung über die Browsersprache, Umschalter in der Fußzeile.
- Lektionen (05) werden mit übersetzt; Begriffe wie „Bluff-Catcher“ bleiben englisch.

Qualität und Betrieb

Bereich	Maßnahme	Ziel
Barrierefreiheit	Audit nach WCAG 2.1 AA, Tastatursteuerung des Tisches, Charts mit Textalternative	keine Blocker im Audit
Leistung	Rechenintensives (Equity, Monte Carlo) in einen Web Worker verlagern	keine Ruckler über 100 ms
Ladezeit	Daten komprimieren, Code-Splitting pro Seite	erste Bedienbarkeit unter 2 s auf Mittelklasse-Handy
Tests	Komponenten- und End-to-End-Tests (Playwright) für die wichtigsten Abläufe	Tests bei jedem Push
Fehler	Fehlerprotokoll nur mit Einwilligung, ohne personenbezogene Daten	Ausfälle bemerken, ohne zu tracken
Sicherheit	Content Security Policy, Abhängigkeiten automatisch aktualisieren	keine bekannten kritischen Lücken

Aufwand

- D-03 1 Woche, D-06 2–3 Wochen, D-07 1–2 Wochen (plus Übersetzung), Qualität laufend etwa 10 % der Zeit.